

Тестирование информационных систем

Отчет по практическому заданию номер 5

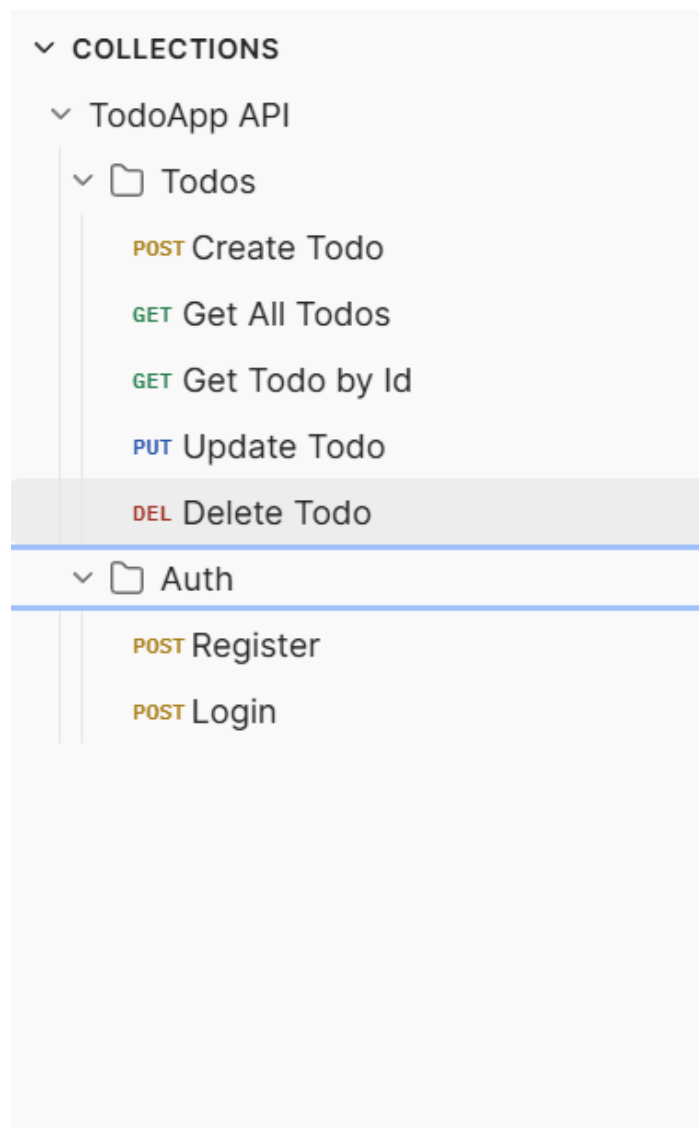
Бешкеев Артем, Печерский Александр 3834.9

Коллекция и организация запросов

Создана коллекция **TodoApp API**, внутри которой запросы сгруппированы по папкам:

- **Auth** – эндпоинты аутентификации (регистрация, вход)
- **Todos** – CRUD операции над задачами

Список запросов в коллекции:



Переменные и окружения

Создано окружение TodoApp Development со следующими переменными:

☐ TodoApp Development

Variable	Value
base_url	http://localhost:5185
auth_token	
todo_id	

Все запросы используют переменные ({{base_url}}, {{auth_token}}, {{todo_id}}). Жёстко заданные URL и токены отсутствуют.

Автоматические тесты

Для каждого запроса на вкладке Tests написан JavaScript-код с использованием библиотеки pm. Пример теста для POST Login:

```
1 pm.test("Status 200 OK", () => pm.response.to.have.status(200));
2 pm.test("Token received", () => {
3   const json = pm.response.json();
4   pm.expect(json.token).to.be.a("string");
5   pm.environment.set("auth_token", json.token);
6 });
```

Проверки, реализованные для каждого запроса:

Запрос	Проверки
Register	Статус 200, наличие token и userId, сохранение auth_token
Login	Статус 200, наличие строкового token, обновление auth_token
Create Todo	Статус 201, наличие числового id, текст совпадает, сохранение todo_id
Get All Todos	Статус 200, тело – массив
Get Todo by Id	Статус 200, полученный id равен {{todo_id}}
Update Todo	Статус 204
Delete	Статус 204

Все тесты проходят успешно.

Запуск через Collection Runner

Запросы в коллекции выстроены в следующем порядке для связного сценария:

1. POST Login (получение токена)
2. POST Create Todo (создание задачи, сохранение todo_id)
3. GET All Todos (проверка, что задача появилась)
4. GET Todo by Id (чтение по ID)
5. PUT Update Todo (обновление текста и статуса)
6. DELETE Delete Todo (удаление)

TodoApp API - Run results

 Ran today at 12:13:29 AM

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	TodoApp Development	1	8s 373ms	11	0	-

All 11 Passed 11 Failed 0 Skipped 0 Errors 0 Console log

Iteration 1

POST Auth > Login

http://localhost:5185/api/auth/login

PASS Status 200 OK

PASS Token received

POST Todos > Create Todo

http://localhost:5185/api/todos

PASS Status 201 Created

PASS Todo has id

PASS Text matches

GET Todos > Get All Todos

http://localhost:5185/api/todos

PASS Status 200 OK

PASS Response is array

GET Todos > Get Todo by Id

http://localhost:5185/api/todos/7

PASS Status 200 OK

PASS Id matches

PUT Todos > Update Todo

http://localhost:5185/api/todos/7

PASS Status 204 No Content

DELETE Todos > Delete Todo

http://localhost:5185/api/todos/7

PASS Status 204 No Content

Результат выполнения Collection Runner:

- Итерации: 1
- Всего запросов: 6
- Пройдено тестов: 6/6 (PASS)

- Время выполнения: ~1.2 сек

Все тесты завершились со статусом PASS.

Нагрузочное тестирование

Для оценки поведения API под нагрузкой использована встроенная возможность Postman Performance (вкладка в Collection Runner). Был выбран наиболее часто используемый эндпоинт GET /api/todos (получение списка задач), так как он потенциально создаёт наибольшую нагрузку на сервер и базу данных.

Параметры теста

- Load profile: Fixed (постоянное число виртуальных пользователей)
- Virtual users (VU): 10
- Test duration: 2 минуты
- Запрос: GET {{base_url}}/api/todos с заголовком Authorization: Bearer {{auth_token}} (токен был получен заранее через Login и сохранён в переменную окружения)

Анализ

- Пропускная способность – около 15 запросов в секунду, что для локального сервера на localhost является хорошим показателем.
- Среднее время ответа – 52 мс, что говорит о быстрой обработке запросов даже при одновременной работе 10 виртуальных пользователей.
- Перцентили – 99% запросов уложились в 112 мс, что свидетельствует о стабильности системы без «выбросов» задержек.
- Ошибки – отсутствуют (0%). Все запросы вернули статус 200 OK и корректный JSON-массив.
- Ресурсы сервера – загрузка CPU не превысила 50%, память также в норме, узких мест не обнаружено.